

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 11
NĂM HỌC 2023-2024

Ngày thi: 02/4/2024

Môn thi: Hóa học

Thời gian làm bài: 180 phút

Câu 1. (2 điểm)

1.1. Tổng số electron trong M^+ và X^{2-} là 28 hạt. Tổng số proton, neutron, electron trong M^+ và X^{2-} là 83 hạt, trong M^+ số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 9 hạt, trong X^{2-} tỉ lệ số hạt mang điện và không mang điện là $\frac{17}{8}$

Xác định số proton, số neutron trong **M, X**, viết cấu hình electron của ion M^+ , X^{2-} và công thức hợp chất tạo bởi 2 ion trên.

1.2. Copper được sử dụng làm dây dẫn điện, huy chương, trống đồng,...Nguyên tử khối trung bình của copper bằng 63,54. Copper tồn tại trong tự nhiên dưới 2 đồng vị ^{63}Cu và ^{65}Cu . Tính phần trăm khối lượng ^{63}Cu trong $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{CuCO}_3$.

Câu 2. (2 điểm)

2.1. A, B, X, Y, T theo thứ tự là 5 nguyên tố liên tiếp trong bảng Hệ thống tuần hoàn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 55 (A có số đơn vị điện tích hạt nhân nhỏ nhất).

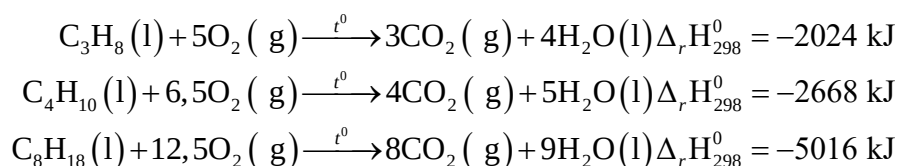
- Xác định vị trí (chu kì, nhóm) của các nguyên tố A, B, T trong bảng tuần hoàn.
- So sánh bán kính của $A^-, B, X^+, Y^{2+}, T^{3+}$. Giải thích?

2.2. Iron (Sắt) là một nguyên tố có trong cơ thể con người, nó tham gia vào quá trình tổng hợp hemoglobin. Iron cũng có nhiệm vụ quan trọng trong việc tổng hợp DNA, đóng vai trò trong việc vận chuyển oxygen,... Trong tinh thể iron, các nguyên tử iron là những hình cầu chiếm 75% thể tích toàn khối tinh thể, phần còn lại là các khe rỗng giữa các quả cầu. Khối lượng nguyên tử của iron là 55,85 amu. Tính bán kính nguyên tử gần đúng của iron ở 20°C (theo đơn vị pm), biết khối lượng riêng của iron tại nhiệt độ này là $7,87 \text{ g/cm}^3$.

Câu 3. (2 điểm)

Các nhiên liệu được sử dụng phổ biến trong thực tế là xăng (giả sử chỉ chứa

C_8H_{18}); khí gas hóa lỏng (C_3H_8 và C_4H_{10} có tỉ lệ thể tích 40;60). Cho phương trình nhiệt hóa học của các phản ứng đốt cháy xăng, khí gas hóa lỏng như sau:



So sánh nhiệt lượng khi đốt cháy 10 lít xăng và 10 lít khí gas hóa lỏng (biết khối lượng riêng của C_8H_{18} , C_3H_8 , C_4H_{10} lần lượt là 0,70 kg/L, 0,50 kg/L, 0,57 kg/L).

b. Để tránh ô nhiễm môi trường người ta nghiên cứu thay ô tô chạy bằng động cơ xăng thành ô tô chạy bằng động cơ nhiên liệu khí hydrogen (H_2). Để chạy 100km, ô tô chạy bằng động cơ xăng tiêu tốn hết 8,5 lít xăng. Hỏi ô tô chạy bằng động cơ nhiên liệu khí hydrogen cần bao nhiêu lít khí (đkc).

Biết $\Delta_f H_{248}^0(H_2O(g)) = -241,8 \text{ kJ/mol}$, coi hiệu suất động cơ của hai loại ô tô là như nhau.

Câu 4. (2 điểm)

4.1. Xác định môi trường và pH (so với 7) của các dung dịch sau:

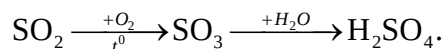
$Al(NO_3)_3$, K_2CO_3 , $NaBr$, $Fe_2(SO_4)_3$. Giải thích?

4.2. Cho 10 mL dung dịch $NaOH$ 0,15M vào 10 mL dung dịch CH_3COOH 0,3M thu được 20 mL dung dịch (A). Tính pH của dung dịch (A). Biết hằng số cân bằng của sự phân li CH_3COOH là $1,8 \cdot 10^{-5}$ (bỏ qua sự phân li của nước).

Câu 5. (2 điểm)

Hiện nay, mưa acid, hiệu ứng nhà kính và thủng tầng ozone là ba thảm họa môi trường toàn cầu. Mưa acid tàn phá nhiều rừng cây, các công trình kiến trúc bằng đá và kim loại. Tác nhân chủ yếu gây mưa acid là sulfur dioxide.

a. Trong khí quyển, SO_2 chuyển hóa thành H_2SO_4 trong nước mưa theo sơ đồ sau:



Một cơn mưa acid xuất hiện tại một khu công nghiệp diện tích 15 km^2 với lượng mưa trung bình 70 mm. Tính thể tích nước mưa đã rơi xuống khu công nghiệp và khối lượng (kg) H_2SO_4 trong lượng nước mưa, biết nồng độ của H_2SO_4 trong nước mưa là $2 \cdot 10^{-5} \text{ M}$.

- b. Lượng acid trong nước mưa có thể ăn mòn các công trình bằng đá vôi. Tính khối lượng (kg) CaCO_3 tối đa bị ăn mòn bởi lượng acid trên.
- c. Hãy cho biết nguyên nhân phát sinh các khí gây mưa acid và đề xuất giải pháp hạn chế.

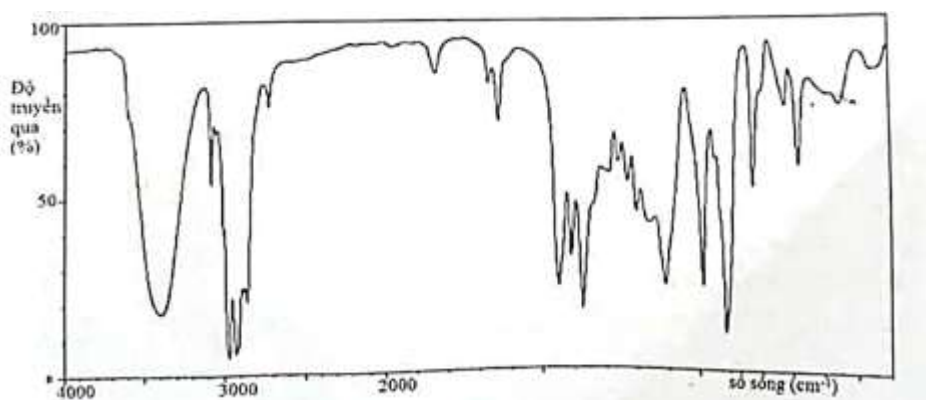
Câu 6. (2 điểm)

Sục khí (A) vào dung dịch (B) thu được chất rắn (C) màu vàng và dung dịch (D). Sục tiếp khí (A) vào dung dịch (D) không xuất hiện kết tủa nhưng nếu thêm CH_3COONa dư vào dung dịch (D) rồi mới sục khí (A) vào thì thu được kết tủa màu đen (E). Khí (X) có màu vàng lục tác dụng với khí (A) tạo ra chất (C) và (F). Nếu khí (X) tác dụng với khí (A) trong nước tạo ra chất (Y) và (F), rồi thêm BaCl_2 vào thấy có kết tủa trắng. (A) tác dụng với dung dịch chứa chất (G) là muối nitrate tạo kết tủa (H) màu đen. Đốt cháy (H) bởi oxygen ta thu được (I). (Biết ở điều kiện thường (I) là chất lỏng màu trắng bạc).

- a. Xác định (A), (B), (C), (E), (F), (G), (H), (I), (X), (Y), dung dịch (D) và viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.
- b. Giải thích tại sao khi cho CH_3COONa vào dung dịch (D) thì mới có kết tủa?

Câu 7. (2 điểm):

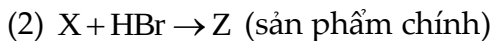
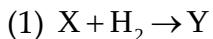
Hợp chất hữu cơ (X) chứa 77,92%C; 11,69%H, còn lại là oxygen. Phân tích phổ MS cho giá trị $[M^+] = 154$. Kết quả đo phổ IR như sau:



Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo có thể có và gọi tên theo danh pháp thay thế của (X). Biết (X) chứa 2 nhánh methyl, 2 liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ cách nhau 4 liên kết đơn, 2 nhóm $-\text{CH}_2$, nhóm chức gắn với C bậc 3 và không có

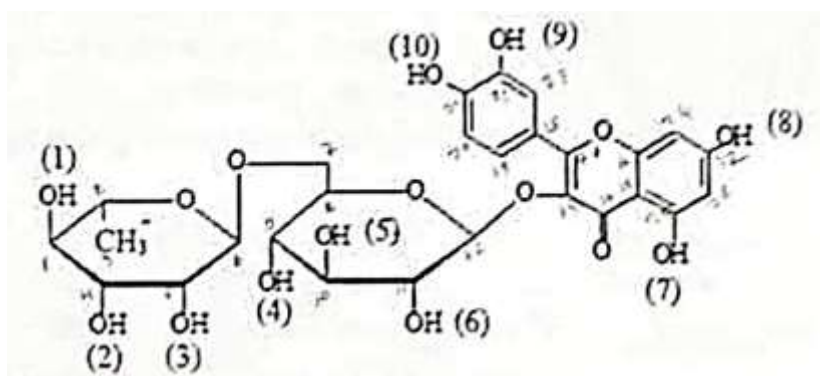
đồng phân hình học (cis, trans).

b. Dùng một trong số các CTCT của (X) để hoàn thành các phương trình phản ứng sau:



Câu 8. (2 điểm)

8.1. Rutin có nhiều trong hoa hòe. Rutin có tác dụng làm bền vững thành mạch, chống co thắt, chống phóng xạ tia X, chống viêm cầu thận cấp. Rutin có công thức cấu tạo như hình dưới:



a. Xác định công thức phân tử rutin, chỉ ra nhóm chức $-OH$ nào của phenol và nhóm chức $-OH$ nào của alcohol đã được đánh số (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10)?

b. Có thể tách rutin từ hoa hòe theo hai cách như sau:

Cách 1: Hoa hòe xử lí bằng dung dịch sodium hydroxyde. Lọc, acid hóa phần nước lọc bằng HCl , tách rutin ra khỏi hỗn hợp phản ứng.

Cách 2: Chiết rutin từ hoa hòe bằng nước nóng sau đó để nguội, rutin sẽ tách ra. Hãy cho biết mỗi cách tách trên đã đưa vào tính chất nào của rutin. Sử dụng công thức $R(OH)_4(OH)_6$ của rutin để viết phản ứng (nếu có).

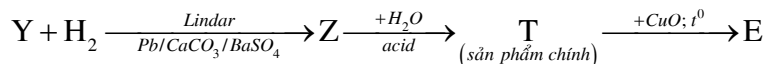
8.2. Một bình kín chứa các chất sau: acetylene (1 mol), vinylacetylene (0,8 mol), hydrogen (1,3 mol) và một ít bột nickel (Ni). Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí (X) có tỉ khối đối với O_2 là 1,21875. Khí (X) phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 1,4 mol $AgNO_3$ trong NH_3 , thu được m gam kết tủa và 0,9 mol hỗn hợp khí (Y). Khí (Y) phản ứng tối đa với dung dịch chứa 1,1 mol Br_2 . Tính m.

Câu 9. (2 điểm)

Bằng phương pháp phân tích định lượng một hydrocarbon (**X**) người ta thu được phần trăm khối lượng carbon bằng 94,12%, phân tử khối của (**X**) nhỏ hơn 120 amu. Khi thay thế hết các nguyên tử hydrogen linh động trong phân tử (**X**) bằng những nguyên tử kim loại **R** trong phản ứng với dung dịch $\text{RNO}_3 / \text{NH}_3$, thu được muối có chứa 76,6% khối lượng kim loại **R**.

a. Xác định kim loại **R** và các công thức cấu tạo có thể có của (**X**).

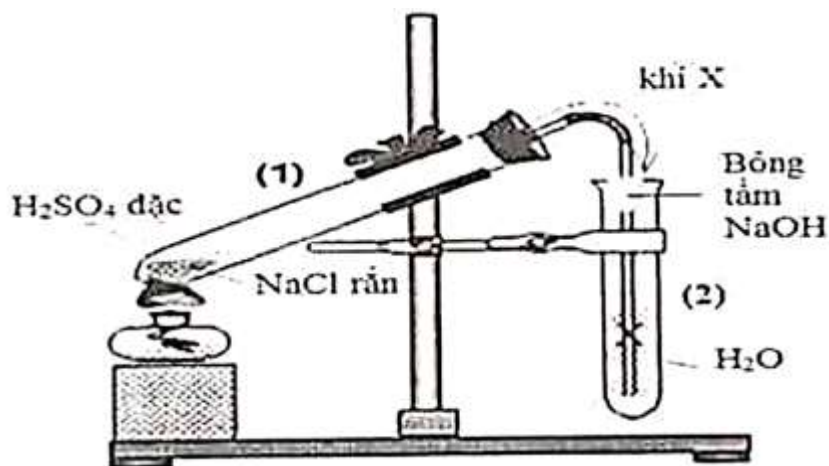
b. (**Y**) là đồng phân của (**X**). (**Y**) có khả năng kết tủa với dung dịch RNO_3 trong NH_3 và phản ứng với bromine trong CCl_4 theo tỷ lệ mol (1:2). Viết các phương trình phản ứng của (**Y**) theo sơ đồ sau:



Câu 10. (2 điểm)

10.1. Ethyl iodide có khối lượng riêng là 1,94 g/mL và có nhiệt độ sôi là $72,0^\circ\text{C}$. Ethanol có khối lượng riêng là 0,789 g/mL và có nhiệt độ sôi là $78,3^\circ\text{C}$. Ethanol tan trong nước còn ethyl iodide kém tan trong nước nhưng tan được trong ethanol. Ethyl iodide thường được điều chế từ ethanol và sản phẩm thu được thường bị lẫn ethanol. Đề xuất phương pháp tinh chế ethyl iodide từ hỗn hợp của chất này với ethanol. Giải thích?

10.2. Cho hình vẽ mô tả quá trình điều chế dung dịch (**X**) trong phòng thí nghiệm:



a. Dung dịch (**X**) thu được trong ống nghiệm (2) là chất nào? Viết phương trình

phản ứng xảy ra khi điều chế khí (X).

b. Trong điều kiện thích hợp, dung dịch (X) trong ống nghiệm (2) có thể phản ứng với những chất nào sau đây:

$K_2Cr_2O_7$, $BaSO_4$, $KClO_3$, $KHCO_3$, Ag , Fe_3O_4 , K_2MnO_4 . Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

(Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

$H = 1$; $Li = 7$; $C = 12$; $N = 14$; $O = 16$;

$Na = 23$; $Mg = 24$; $Al = 27$; $P = 31$; $S = 32$; $Cl = 35,5$; $K = 39$; $Ca = 40$; $Cr = 52$; $Fe = 56$;

$Mn = 55$; $Cu = 64$; $Zn = 65$; $Br = 80$; $Rb = 85,5$; $Ag = 108$; $Ba = 137$.

HẾT